

Nombre: Gala Ivanna Ocampo Sosa

Materia: IA Generativa

Práctica 3: Reporte 3. Dashboard inteligente asistido por GenAI mediante Gemini-CLI y Streamlit

Paso 1. Revisión y comprensión del conjunto de datos

Variables más relevantes

- CVE_MUN (Clave del municipio)
- NOMGEO (Nombre del municipio)
- ANIO (Año)
- POBLACION (Por año para el municipio)
- D1–D32 (Incidencia anual de los delitos)
- TASA_D1–TASA_D32 (Tasas por cada 100,000 habitantes)
- D7 (Desaparición de personas según Fiscalía General del Estado)
- D8 (Desaparición de personas según Comisión Nacional de Búsqueda o RNDPNO)

Preguntas que pueden responderse

- ¿Cómo ha evolucionado la incidencia de las distintas manifestaciones de violencia entre 2015 y 2024?
- ¿Qué diferencias existen entre municipios en el comportamiento de los delitos?
- ¿Cómo se comportan las distintas categorías de violencia a lo largo del tiempo?
- ¿Qué diferencias existen entre los registros de desaparición de la Fiscalía (D7) y la Comisión Nacional de Búsqueda (D8)?
- ¿Existen patrones espaciales en la distribución de las desapariciones y otras violencias?

Indicadores (KPIs)

- Total de incidencias por año.
- Total de incidencias por municipio.
- Tasa por cada 100,000 habitantes.

- Variación anual de las incidencias.
- Total de desapariciones registradas por la FGE (D7).
- Total de desapariciones registradas por la CNB (D8).

Visualizaciones posibles:

- Gráfico de líneas para mostrar la evolución anual de los delitos.
- Barras apiladas para visualizar la composición por categoría de violencia.
- Mapa por municipio con filtros por año.
- Heatmap de correlaciones entre D7, D8 y los demás delitos.
- Gráfico de dispersión para explorar la relación entre D7 o D8 y un delito seleccionado, mismo filtro por municipios

Orientación del proyecto:

El proyecto se orienta principalmente a la analítica descriptiva, ya que busca integrar, visualizar y analizar información histórica para identificar patrones espaciales y temporales, así como explorar las relaciones entre distintas manifestaciones de violencia mediante herramientas de visualización y análisis estadístico.

Reflexión sobre el uso de la IA en el proyecto:

Me parece que la administración de tokens es importante. No porque tengamos un límite diario, más bien porque puede ayudarnos a limitar la cantidad de tareas que se le piden al modelo. En mi caso, tuve que cambiar de modelo 3 veces: partí usando Gemini Flash, luego Gemini Flash Lite y al final Gemini Gemma, el que me resultó menos eficiente.

Creo que para dar contexto e instrucciones más claras es ideal extendernos con lo que vaciamos en el contenedor de texto, pero es distinto a realizar pedidos múltiples dentro del mismo mensaje. Por cómo me entendió las solicitudes, la práctica me dejó la impresión de que Gemini Flash es el que optimiza mejor y el que prácticamente desarrolló la estructura madre de mi dashboard, aun así me comunicó que me acabé los tokens muy pronto. No me pareció que hubiera una conversación lo suficientemente larga con el agente, más bien parece que le pedí demasiadas cosas, complejas antes de tiempo. De cierto modo desperdiicé al agente.

Aunque en mis KPI's estaba la intención de ver correlaciones, no alcanzó a realizarlas el agente Flash, cuando tuve que pasar a flash Lite lo intenté, pero el resultado era desordenado y sesgado. Creo que alternaré agentes dependiendo la tarea, me parece que, si hubiera usado Lite primero, con el seguimiento adecuado hubiera quedado un resultando un mejor y después hubiese utilizado Flash regular para las tareas complejas más pulidas. Por otro lado, creo que dependiendo el modelo se toma más o menos tiempo, aunque en construcción y ejecución es eficiente, definitivamente ayuda que el usuario tenga claro qué quiere ver y como antes de poner a trabajar a CLI.